	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI **…… ORTAOKULU** **7. SINIF MATEMATİK DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	**PUAN**

Adı Soyadı:	**Sınıfı / No:**	**Tarih:**

Konu: Yansıma Dönüşümü

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 6. sorular 20 puan; 2, 3, 4 ve 5. sorular 15 puan değerindedir.

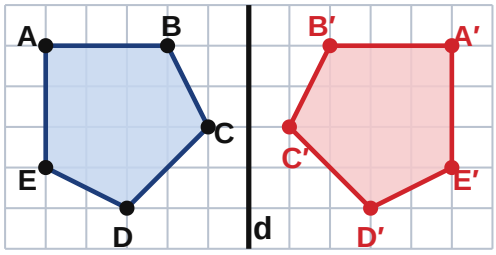
1. SORU

MAT.7.3.1 · uygulama **(20 puan)**

Kareli zeminde ABCDE çokgeni ve d doğrusu verilmiştir.

a) ABCDE çokgeninin d doğrusuna göre yansıma dönüşümü altındaki görüntüsünü çiziniz. Köşeleri A′, B′, C′, D′, E′ ile adlandırınız.

b) A ve A′ noktalarının d doğrusuna uzaklıklarını birim cinsinden yazınız. Ne fark ettiniz?



Cevap: a) Görüntü kareli zeminde kırmızı ile çizilmiştir.
b) A, d'ye 5 birim; A′ da 5 birim uzaklıktadır. Nokta ile görüntüsü simetri doğrusuna eşit uzaklıktadır.

---

2. SORU

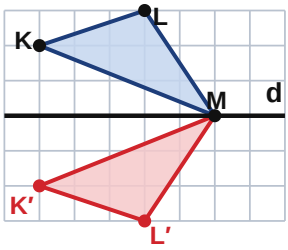
MAT.7.3.1 · uygulama **(15 puan)**

Kareli zeminde KLM üçgeni ve d doğrusu verilmiştir. M noktası d üzerindedir.

a) KLM üçgeninin d doğrusuna göre görüntüsünü çiziniz.

b) M noktasının görüntüsü hakkında ne söyleyebilirsiniz? Nedenini açıklayınız.

c) Üçgen ile görüntüsünün kenar uzunluklarını ve açı ölçülerini karşılaştırınız.



Cevap: a) Görüntü kırmızı ile çizilmiştir.
b) M, d üzerinde olduğundan görüntüsü kendisidir (M′ = M).
c) Üçgen ile görüntüsü eştir: kenar uzunlukları ve açı ölçüleri aynıdır; yalnız yönü ters dönmüştür.

---

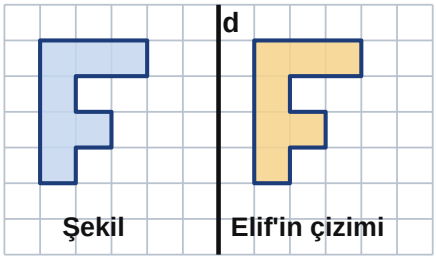
3. SORU

MAT.7.3.1 · analiz **(15 puan)**

Elif, şeklin d doğrusuna göre görüntüsünü yandaki gibi çizmiştir.

a) Elif'in çizimi doğru mudur? İki şeklin d'ye uzaklıklarını ve yönlerini karşılaştırınız.

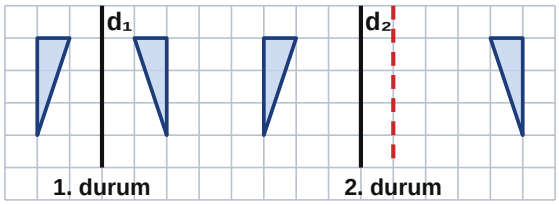
b) Elif'in hatasını ve doğru görüntünün nasıl olması gerektiğini yazınız.



Cevap: a) Hayır. Şeklin gövdesi d'ye 4 birim, Elif'inki 1 birim uzaktadır; iki F'nin de kolları sağa bakar, yön ters dönmemiştir.
b) Elif şekli 6 birim sağa kaydırmıştır. Gövde d'nin 4 birim sağında, kollar sola bakmalıdır.

4. SORU MAT.7.3.1 · analiz (15 puan)

Kareli zeminde iki durumda eş üçgen çiftleri ve d_1, d_2 doğruları verilmiştir.



a) 1. durumdaki üçgenler d_1 doğrusuna göre simetrik midir? Gerekçesiyle yazınız.

b) 2. durumdaki üçgenler d_2 doğrusuna göre simetrik midir? Değilse üçgenlerin simetri doğrusunu kareli zemine çiziniz.

Cevap: a) Evet. Karşılıklı köşeler d_1'in iki yanında, d_1'e eşit uzaklıktadır (1 ve 2 birim).
b) Hayır. Karşılıklı en yakın köşeler d_2'ye 2 ve 4 birim uzaklıktadır. Simetri doğrusu d_2'nin 1 birim sağındadır (kırmızı kesik çizgi).

5. SORU MAT.7.3.1 · kavrama (15 puan)

Aşağıdaki önermelerin doğru (D) ya da yanlış (Y) olduğunu belirtiniz. Yanlış olanları doğru hâle getiriniz.

a) Bir şekil ile yansıma dönüşümü altındaki görüntüsü eştir.

b) Bir nokta ile görüntüsünü birleştiren doğru parçası simetri doğrusuna diktir.

c) Simetri doğrusu üzerindeki bir noktanın görüntüsü yine kendisidir.

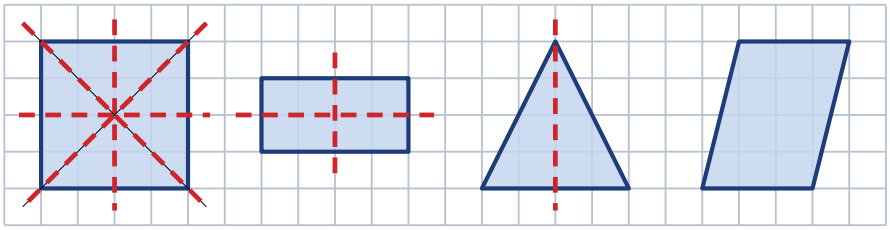
ç) Bir noktanın simetri doğrusuna uzaklığı, görüntüsünün uzaklığının 2 katıdır.

d) Yansıma dönüşümünde şeklin yönü değişmez, şekil yalnızca kaydırılır.

Cevap: a) D b) D c) D
ç) Y: Nokta ile görüntüsünün simetri doğrusuna uzaklıkları eşittir.
d) Y: Yansımada şeklin yönü ters döner (ayna görüntüsü oluşur).

6. SORU MAT.7.3.1 · değerlendirme (20 puan)

Kareli zeminde soldan sağa kare, dikdörtgen, ikizkenar üçgen ve paralelkenar verilmiştir.



a) Şekillerin simetri doğrularını kareli zemine çiziniz ve her şeklin kaç simetri doğrusu olduğunu yazınız.

b) Ayşe, "Paralelkenarın köşegeni onu iki eş üçgene ayırır; bu yüzden köşegen bir simetri doğrusudur." demiştir. Ayşe'nin önermesini değerlendiriniz.

Cevap: a) Kare 4, dikdörtgen 2, ikizkenar üçgen 1, paralelkenar 0 (kırmızı kesik çizgiler).
b) Yanlıştır. Paralelkenar köşegen boyunca katlanınca iki parça çakışmaz; bir parça öbürünün köşegene göre yansıması değildir. Eş parçalara ayırmak simetri için yeterli değildir.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	20	15	15	15	15	20	100

Başarılar dilerim. Ders Öğretmeni: …… İmza: ……

Cevap anahtarı için okutunuz